

北京市和平街第一中学课时教学设计

1 页

课题	从算式到方程			课型	概念形成课
章（单元）总课时	11	本课题课时	3	本节课是第	1 课时
教学目标	说出并解释从实际问题列出含未知数的等式，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成方程的概念，并说明关键依据。 判断并订正与“从实际问题中找相等关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。				
教学重点	方程的概念；根据相等关系列方程				
教学难点	从实际问题中找相等关系				
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析				
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡				
板书设计	从算式到方程 1. 核心：含有未知数的等式叫方程；先设未知数，再找相等关系并把两边数量写成式子。 2. 方法：设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程。 3. 例题：判断 $3x + 5 = 20$、$2 + 3 = 5$、$4x - 1$ 哪些是方程。答：只有 $3x + 5 = 20$ 是方程，因为含未知数且是等式。 4. 易错：错例：把“5 与 x 的和是 12”列成 $5x = 12$。纠正：错误；“和”表示加法，应为 $5 + x = 12$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。				

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：一辆车按计划行驶，已走 120 km，还需行 x km，总路程 300 km，怎样表示相等关系？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：可列方程 $120 + x = 300$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：可列方程 $120 + x = 300$。	5 分钟
	比较与抽象 问题：什么是方程，怎样从算式过渡到方程？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：含有未知数的等式叫方程；先设未知数，再找相等关系并把两边数量写成式子。 例题：基础例题：判断 $3x + 5 = 20$、$2 + 3 = 5$、$4x - 1$ 哪些是方程。规范解答：只有 $3x + 5 = 20$ 是方程，因为含未知数且是等式。 对应练习：即时练习：判断 $x > 4$ 是否为方程。答案：不是，它是不等式。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程”说明。 归纳：设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：含有未知数的等式叫方程；先设未知数，再找相等关系并把两边数量写成式子。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“一个数的 2 倍加 3 等于 15，列方程。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：设这个数为 x，列 $2x + 3 = 15$。 例题：变式例题：一个数的 2 倍加 3 等于 15，列方程。解答：设这个数为 x，列 $2x + 3 = 15$。 对应练习：对应练习：比 x 少 7 的数等于 12，列方程。答案：$x - 7 = 12$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到设这个数为 x，列 $2x + 3 = 15$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：买 4 本同价练习本共 28 元，设单价为 x 元，列方程。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。说明：$4x = 28$。例题：应用例题：买 4 本同价练习本共 28 元，设单价为 x 元，列方程。解答：$4x = 28$。 对应练习：即时变式：某数的三分之一为 5，列方程。答案：$\frac{x}{3} = 5$。纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$4x = 28$。	6 分钟
	易错辨析 问题：错例：把“5 与 x 的和是 12”列成 $5x = 12$。组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。说明：错误；“和”表示加法，应为 $5 + x = 12$。例题：易错辨析：错例：把“5 与 x 的和是 12”列成 $5x = 12$。对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程”重做。参考：错误；“和”表示加法，应为 $5 + x = 12$。纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；“和”表示加法，应为 $5 + x = 12$。	5 分钟
	归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：判断 $x > 4$ 是否为方程。比 x 少 7 的数等于 12，列方程。某数的三分之一为 5，列方程。；完成后按答案自查。说明：答案：不是，它是不等式。$x - 7 = 12$。$\frac{x}{3} = 5$。对应练习：机动题：判断 $3x + 5 = 20$、$2 + 3 = 5$、$4x - 1$ 哪些是方程。学有余力者换一种方法说明；答案要点：只有 $3x + 5 = 20$ 是方程，因为含未知数且是等式。纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。归纳：设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，什么是方程，怎样从算式过渡到方程？2 分，比 x 少 7 的数等于 12，列方程。2 分，错例：把“5 与 x 的和是 12”列成 $5x = 12$。4 分，买 4 本同价练习本共 28 元，设单价为 x 元，列方程。 说明：参考答案：含有未知数的等式叫方程；先设未知数，再找相等关系并把两边数量写成式子。 $x - 7 = 12$。 错误；“和”表示加法，应为 $5 + x = 12$。 $4x = 28$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：判断 $x > 4$ 是否为方程。比 x 少 7 的数等于 12，列方程。某数的三分之一为 5，列方程。 错例：把“5 与 x 的和是 12”列成 $5x = 12$。；答案：不是，它是不等式。 $x - 7 = 12$。 $\frac{x}{3} = 5$。 错误；“和”表示加法，应为 $5 + x = 12$。 B 组：一个数的 2 倍加 3 等于 15，列方程。 买 4 本同价练习本共 28 元，设单价为 x 元，列方程。；答案要点：设这个数为 x，列 $2x + 3 = 15$。 $4x = 28$。 C 组选做：围绕“从算式到方程”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程。 课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“设未知数、表示相关量、找相等关系、列方程”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			